

《数字电子技术》期末考试卷 (A) 使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____ 题 数 一 二 三 四 总 分 得 分 一、选择题【每题2分，共计30分】 1. 下列四组逻辑运算中，全部正确的一组是()。 A. , $A+BC=(A+B)(A+C)$ B. , $(AB)C=A(BC)$ C. $A+BC=AB+AC$, $A(B+C)=AB+AC$ D. , 2. (01100100)_{8421BCD} 码对应的十进制数是()。 A. 64 B. 100 C. 34 D. 24 3. 可以将输出端直接并联实现“线与”逻辑的门电路是()。 A. 推拉式输出结构的TTL门电路 B. 三态输出的门电路 C. 互补输出结构的CMOS门电路 D. 集电极开路输出的TTL电路 4. 可用于总线结构进行分时传输的门电路是()。 A. 异或门 B. 同或门 C. OC门 D. 三态门 5. JK触发器在CP时钟脉冲作用下，不能实现 $=1$ 的输入信号是()。 A. $J=1, K=0$ B. $J=K=Q$ C. $J=, K=0$ D. $J=K=1$ 6. 为了把串行输入的数据转换为并行输出的数据，可以使用()。 A. 寄存器 B. 移位寄存器 C. 计数器 D. 存储器 7. 用来鉴别脉冲信号幅度时，应采用()。 A. 稳态触发器 B. 单稳态触发器 C. 多谐振荡器 D. 施密特触发器 8. 输入为2kHz矩形脉冲信号时，欲得到500Hz矩形脉冲信号输出，应采用()。 A. 多谐振荡器 B. 施密特触发器 C. 单稳态触发器 D. 二进制计数器。 9. 某存储器芯片的容量为64K，则其地址线和数据线的根数有可能分别为()。 A. 15和1 B. 16和1. C. 13和4 D. 12和4 10. 具有n位地址输入和m位数据输出的EPROM可以产生一组()。 A. m个输出的n变量逻辑函数 B. n个输出的m变量逻辑函数 C. m个输出的2^n变量的逻辑函数 D. n个输出的2^m变量逻辑函数 11. 某模/数转换器的输入为0~10V模拟电压，输出为8位二进制数字信号($D_7 \sim D_0$)。若输入电压是2V，则输出的数字信号最有可能是()。		考试形式开卷()、闭卷(√)，在选项上打(√) 开课教研室 电子 命题教师 邢亮 命题时间 2015-5-10 使用学期 2014-2015-2 总张数 4 教研室主任审核签字 _____ 1 本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.owo@gmail.com	
---	--	--	--

12. 逐次逼近型 A/D 转换器转换开始时，首先应将()。
- A. 移位寄存器最高位置 1

B. 移位寄存器的最低位置 1

C. 移位寄存器的所有位均置 1

D. 移位寄存器的所有位均置 0

13. 数 / 模转换器的分辨率取决于()。
- A. 输入的二进制数字信号的位数，位数越多分辨率越高

B. 输出的模拟电压的大小，输出的模拟电压越高，分辨率越高

C. 参考电压 U_R 的大小， U_R 越大，分辨率越高

D. 参考电压 U_R 的大小， U_R 越小，分辨率越高

14. 关于 PROM 和 FPLA 的结构, 下列叙述不正确的是()。
- A.PROM 的与阵列固定, 不可编程

B. PROM 的或阵列可编程

C.FPLA 的与、或阵列均可编程

D. PROM 的与、或阵列均不可编程

15. 由 555 定时器接成的施密特触发电路中， $V_{CC} = 12V$ ， $V_{CO} = 6V$ ，它的回差电压等于()。
- A.8V

B.3V

C.4V

D.6V

二、化简及基本电路 【 每题 6 分，共计 36 分】

1. 将逻辑函数化简为最简与或式（需有化简过程。）
，约束条件为
2. 试用 2 片 3 线— 8 线译码器 74LS138 扩展生成逻辑函数：。（可以加必要的门电路）
3. 分析图示计数器电路，说明当 M 取不同值时分别是多少进制计数器，并分别列出有效循环内的状态转换图。

4. 画出图示电路中触发器输出端 Q 的电压波形。输入信号 A、B 的波形如图中所示，

5.555 定时器接成的单稳态触发器，，，，，。试画出输出电压波形，并计算输出脉冲宽度。

6. 试用可编程逻辑器件产生如下组合逻辑函数，画出阵列图。
设计一个灯光控制逻辑电路，要求灯光在时钟信号作用下，按 1110100 顺序转换状态，序列中“1”表示“亮”，0 表示“灭”，按下述方案设计。（1）4 位同步二进制计数器 74161 加译码器 74138 实现，画出电路图；（2）74161 加 PROM 实现，画出电路图及阵列图。（以上均应有具体设计过程）

三、分析及设计【每题 10 分，共 20 分】

1．设计一个四位的奇偶校验器，即当四位数中有偶数个 1 时输出为 0，否则为 1。试用一个 8 选 1 数据选择器 74HC151 和逻辑门电路实现。

2．某同步时序电路由两个 JK 触发器组成，其驱动方程为 $J_1 = K_1 = 1$ ， $J_2 = K_2 = Q_1X$ ，X 为控制变量，试写出状态方程，画出状态转换图，分析其逻辑功能。


